

DIFFERENTIAL AMPLIFIER WITH VARIABLE GAIN

BETWEEN 10 AND 100

Design:

Christian Ballardini, Lorenzo Bucaletti

Documentazione:

Christian Ballardini, Lorenzo Bucaletti

Rev. History

<u>M. Crescentini</u>	<u>Rev. 0.0</u>	<u>21/04/2023</u>
<u>C. Ballardini, L. Bucleatti</u>	<u>Rev. 1.0</u>	<u>15/05/2024</u>
<u>C. Ballardini, L. Bucleatti</u>	<u>Rev. 1.1</u>	<u>28/05/2024</u>

1. ABSTRACT

Il progetto consiste in un amplificatore differenziale con guadagno variabile linearmente. Di seguito si riassumono brevemente gli obiettivi iniziali e le caratteristiche effettive del dispositivo realizzato.

TARGETS

- Bandwidth: si desidera realizzare un dispositivo in grado di amplificare correttamente segnali con frequenze fino a 20kHz;
- Noise: si vuole ottenere una potenza di rumore minore di $100nV_{rms}$;

FEATURES

- Differential Gain: variabile linearmente tra 10 e 100, estremamente preciso;
- Noise: $[6.5 \mu V_{rms}, 62 \mu V_{rms}]$ riferito in ingresso;
- Common Mode Gain : accettabile;
- Valori di CMRR:
 - Frequenza di 20kHz, $R_G = 5k\Omega$ (guadagno diff. teorico 10) $\Rightarrow 86,029$ dB;
 - Frequenza di 20kHz, $R_G = 25k\Omega$ (guadagno diff. teorico 50) $\Rightarrow 86,179$ dB;
 - Frequenza di 20kHz, $R_G = 50k\Omega$ (guadagno diff. teorico 100) $\Rightarrow 85,844$ dB

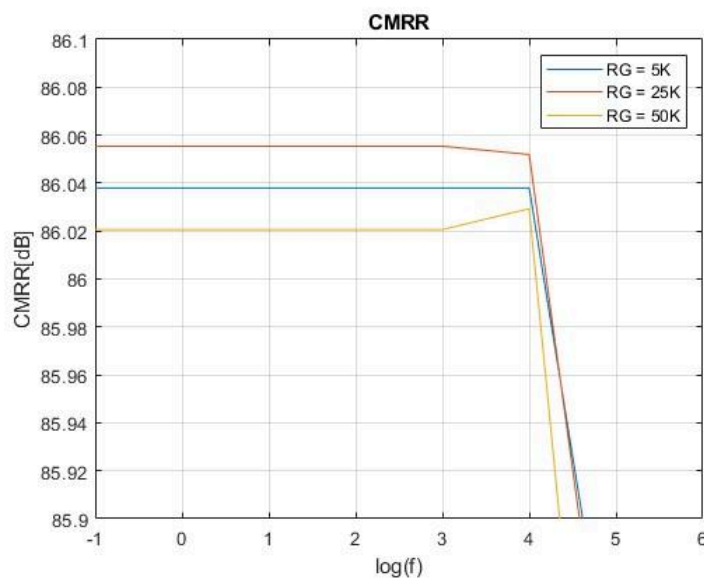


Fig. 1 CMRR[dB] per vari valori di R_G

2. INTRODUZIONE

Progetto di un D.A. con guadagno variabile

Nel mondo dell'elettronica, gli amplificatori differenziali con guadagno variabile rappresentano una componente fondamentale in molte applicazioni, dalle telecomunicazioni alla strumentazione di precisione. Questi dispositivi consentono di amplificare segnali differenziali, ovvero la differenza di tensione tra due ingressi, offrendo un controllo flessibile del guadagno.

Il progetto di un amplificatore differenziale con guadagno variabile mira a sviluppare un circuito in grado di amplificare segnali differenziali in modo regolabile, consentendo all'utente di adattare il guadagno in base alle specifiche esigenze dell'applicazione. Questo può essere particolarmente utile in contesti in cui i segnali in ingresso variano in ampiezza o frequenza, o quando è necessario compensare variazioni ambientali o del carico.

Nella seguente descrizione del progetto, esploreremo i principali componenti e concetti alla base di un amplificatore differenziale con guadagno variabile, nonché le sue potenziali applicazioni e vantaggi.

Evoluzione, applicazioni e limitazioni

Gli amplificatori differenziali con guadagno variabile rappresentano una pietra miliare nell'ambito dell'elettronica moderna, offrendo un'ampia gamma di possibilità e applicazioni in diversi settori. La loro importanza deriva dalla capacità di amplificare segnali differenziali, ovvero la differenza di tensione tra due ingressi, e dal controllo flessibile sul guadagno di amplificazione.

L'evoluzione degli amplificatori differenziali con guadagno variabile ha seguito lo sviluppo dell'elettronica moderna, con continuo miglioramento delle prestazioni e adattamento alle esigenze specifiche delle applicazioni. Dai primi circuiti analogici agli attuali dispositivi integrati ad alta precisione, questa tecnologia ha permesso di realizzare sistemi sempre più efficienti e versatili.

Nel campo della sensoristica, gli amplificatori differenziali con guadagno variabile svolgono un ruolo cruciale nella misurazione e nell'elaborazione dei segnali provenienti da sensori di vario tipo, come ad esempio quelli di temperatura, pressione, accelerazione o forza, ma si rivelano molto utili anche nel caso di misure a ponte. Grazie alla loro capacità di amplificare e filtrare i segnali differenziali, questi dispositivi consentono di migliorare la precisione e la sensibilità delle misurazioni, riducendo al contempo l'effetto del rumore e delle interferenze. Le applicazioni degli amplificatori differenziali con guadagno variabile sono molteplici e spaziano da sistemi di monitoraggio e controllo industriale a dispositivi medici, da strumentazione scientifica a sistemi di misurazione e test.

In particolar modo, grazie al guadagno estremamente stabile in banda 20kHz, il circuito oggetto dello studio si presta particolarmente bene anche in ambito audio professionale per la registrazione e la riproduzione ad alta fedeltà.

Tuttavia, nonostante il loro vasto campo di applicazione e le loro potenzialità, gli amplificatori differenziali presentano sfide e limitazioni, come il rumore elettrico, la stabilità termica e la compatibilità elettromagnetica, che richiedono un'attenta progettazione e un'accurata messa a punto per garantirne le prestazioni ottimali.

In conclusione, gli amplificatori differenziali con guadagno variabile rappresentano una tecnologia fondamentale nell'elettronica moderna, offrendo un'ampia gamma di possibilità e applicazioni in diversi settori. La loro versatilità e precisione li rendono indispensabili per la realizzazione di sistemi avanzati e affidabili, contribuendo al progresso tecnologico e scientifico in molteplici ambiti.

3. PROGETTO

Ricerca del circuito

Il primo obiettivo del progetto è stato quello di trovare uno schema circuitale che potesse centrare i target prefissati. La sfida principale consisteva nell'individuare un metodo efficace che garantisse la linearizzazione del guadagno, in quanto varie strutture presenti in rete non presentano una caratteristica lineare.

Tra le varie possibilità esplorate, si è optato per l'utilizzo di un amplificatore invertente posto in retroazione per linearizzare il guadagno.

Progettazione - Rev. 0.0

Di seguito si fornisce lo schema circuitale realizzato inizialmente:

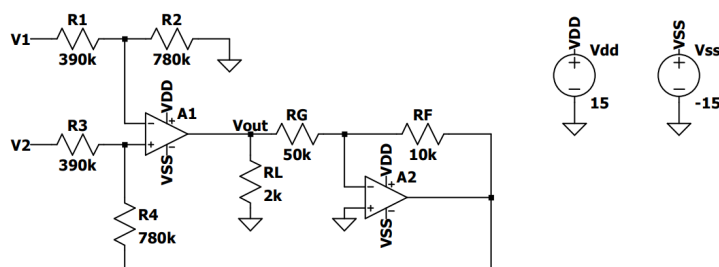


Fig. 2 Schema circuito realizzato con alimentazione

Come si può notare il circuito si compone di un amplificatore differenziale, inserito in un circuito di retroazione con un amplificatore operazionale invertente. Inserendo il guadagno RF/RG in un loop di retroazione, il guadagno effettivo del loop chiuso viene ridotto,

comportandosi come un attenuatore piuttosto che amplificatore. Il circuito progettato in questo modo permette di regolare il guadagno senza alterare le resistenze “matched”. Infatti R1, R3 e R2, R4 devono essere abbinati (“matched”) con precisione. L'abbinamento accurato di queste resistenze è cruciale per mantenere il rapporto di reiezione del modo comune (CMRR), riducendo così l'influenza delle tensioni di modo comune sul segnale differenziale. Si giunge così alla seguente relazione ingresso-uscita teorica:

$$V_{out} = (V_{IN2} - V_{IN1}) \frac{R4}{R3} \frac{RG}{RF}$$

L'utilizzatore può intervenire sul valore del potenziometro RG variabile nel range [50kΩ, 500kΩ] per modificare il guadagno.

Per il circuito si è optato per l'utilizzo dei resistori della serie E24, che presentano una tolleranza del 5%.

Inoltre, si è scelto come operazionale il AD8676, in quanto è di grande utilità in applicazioni che richiedono alta precisione (richiesta di progetto di maggior interesse) e bassa rumorosità. Il funzionamento del AD8676 è completamente specificato per alimentazioni che vanno da ±5 V a ±15 V (quindi anche i grafici relativi alle sue caratteristiche fanno riferimento a tali tensioni di alimentazione).

Più nel dettaglio l'AD8676 offre, da una parte, un'accuratezza eccezionale grazie a un offset di tensione molto basso e una deriva dell'offset altrettanto ridotta e, dall'altra, ha un rumore accettabile per il progetto. Per informazioni più dettagliate sul funzionamento e sulle sue caratteristiche si rimanda al relativo datasheet.

±15 V and ±5 V, T_A = 25°C, unless otherwise specified.

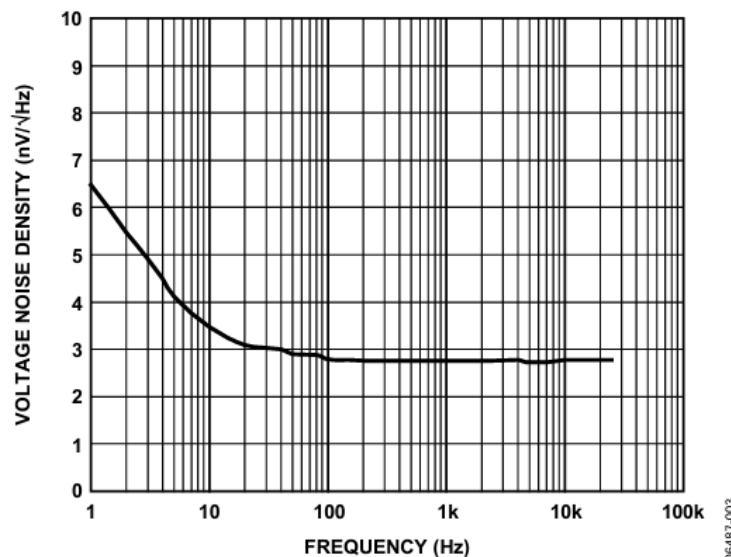


Figure 3. Voltage Noise Density vs. Frequency

Fig. 3 Prestazioni Noise AD8676

In seguito alle dovute simulazioni sono emerse le prime problematiche riguardanti tale circuito. Si è osservato che, in termini di guadagno differenziale misurato in DC e di BW, il

circuito funziona correttamente per tutti i valori di R_G di interesse dal momento che la bandwidth è definita come la frequenza alla quale si assiste a un calo di 3dB e ciò si verifica ben oltre i 20kHz.

Tuttavia, la banda non è piatta come sarebbe auspicabile, bensì presenta un picco di guadagno a circa 30kHz. Tale picco fa sì che nell'intorno dei 20kHz il guadagno differenziale non sia quello desiderato ma circa il 20% in più.

Progettazione - Rev. 1.0

In questa seconda fase della progettazione la nostra attenzione è stata posta sulla risoluzione del problema emerso con le prime simulazioni sul circuito precedentemente presentato. Con l'obiettivo duplice di ridurre il rumore, si è scelto di intervenire sui valori delle resistenze, riducendole di un fattore 10 e procedendo quindi alla simulazione del seguente circuito:

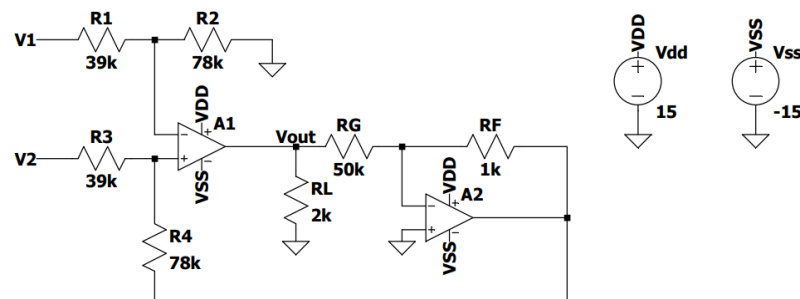


Fig. 4 Schema circuito con valori dei resistori aggiornati

In questa configurazione l'utilizzatore può intervenire sul valore del potenziometro R_G variabile nel range $[5k\Omega, 50k\Omega]$ per modificare il guadagno.

Le simulazioni effettuate con i nuovi valori di resistenza rivelano che banda così ottenuta non presenta alcun picco alle frequenze di interesse e ha una larghezza di circa 83kHz.

Dopo aver effettuato un'analisi del rumore riferito in uscita, abbiamo osservato che il valore è dell'ordine di $620 \mu V_{rms}$. Andando a calcolare il rumore riferito in ingresso, considerando il caso peggiore in cui il potenziometro R_G ha valore $5k\Omega$, si raggiungono valori di circa $62 \mu V_{rms}$ che si riducono a un minimo di circa $6.5 \mu V_{rms}$ quando R_G vale $50k\Omega$. Tale quantità risulta maggiore dell'obiettivo prefissato all'inizio del progetto.

Progettazione - Rev. 1.1

Al fine di raggiungere anche il secondo target iniziale sono state analizzate le strade percorribili per ridurre il rumore. I primi elementi del circuito che possono essere rimodellati sono i resistori. Tuttavia, si è notato che un'ulteriore riduzione significativa del valore attribuito alle resistenze avrebbe ridotto drasticamente il guadagno, compromettendo così il funzionamento del circuito stesso. L'altro possibile elemento su cui è possibile agire sono gli operazionali, i quali però presentano caratteristiche molto positive in termini di precisione su tutta la BW e per tutti i valori di R_G . Pertanto, si è deciso di accettare una soglia di rumore

più alta, a favore però di una piattezza della banda e di una precisione del guadagno eccellenti. In seguito alla Rev. 1.1 il circuito in Fig. 4 risulta quindi definitivo.

4. SIMULAZIONI

1) Analisi AC circuito di Fig. 2

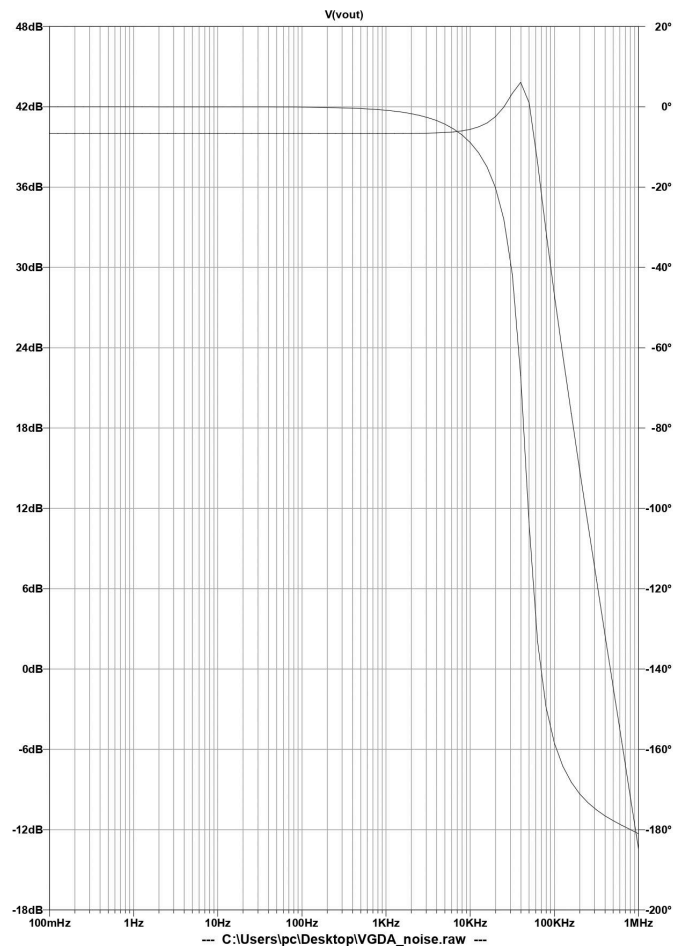


Fig. 5 Guadagno differenziale in funzione della frequenza con $R_G = 500k\Omega$

Lo scopo di tale simulazione è studiare l'andamento in frequenza del primo circuito realizzato con fissato a $R_G = 500k\Omega$. Si può notare come il comportamento fosse quello atteso per quanto riguarda il valore del guadagno in banda passante ma anche il picco alle frequenze limite che rendevano la banda meno piatta.

2) Analisi AC circuito di Fig. 4

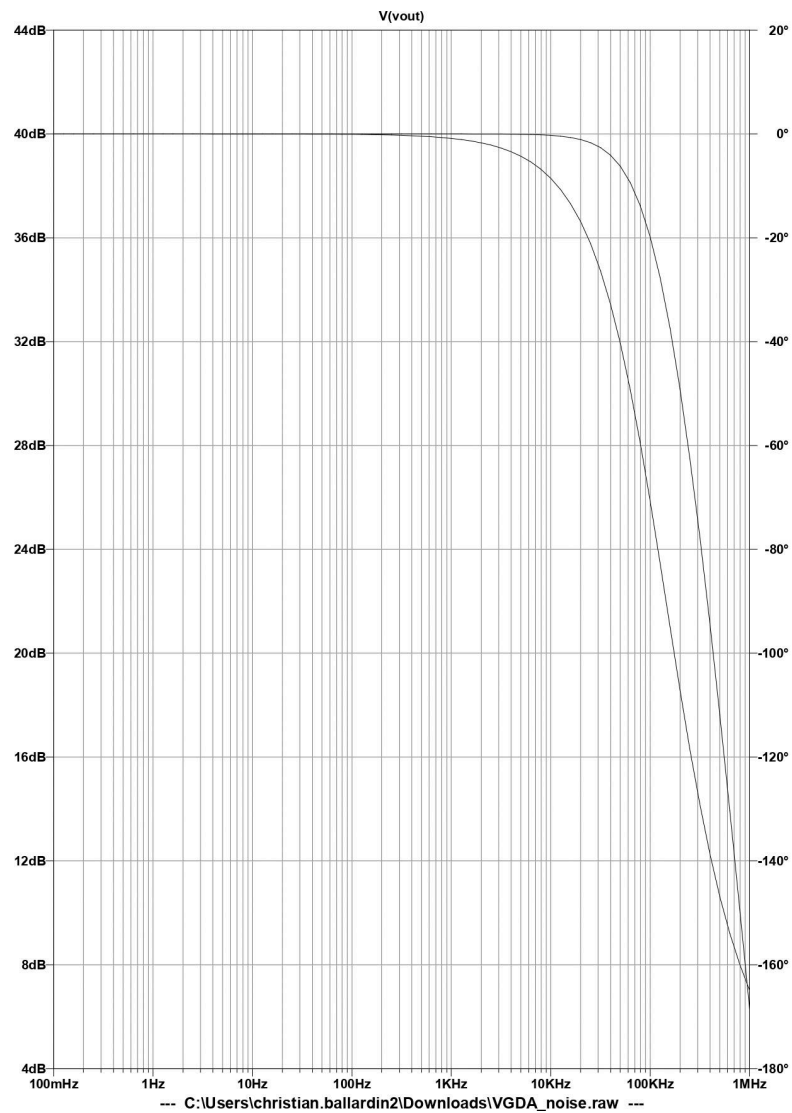


Fig. 6 Guadagno differenziale in funzione della frequenza con $R_G = 50k\Omega$

Lo scopo di tale simulazione è studiare l'andamento in frequenza del circuito realizzato con fissato a $R_G = 50k\Omega$. Si può notare come la riduzione del valore delle resistenze si sia tradotta in un appiattimento della banda.

3) Analisi del rumore

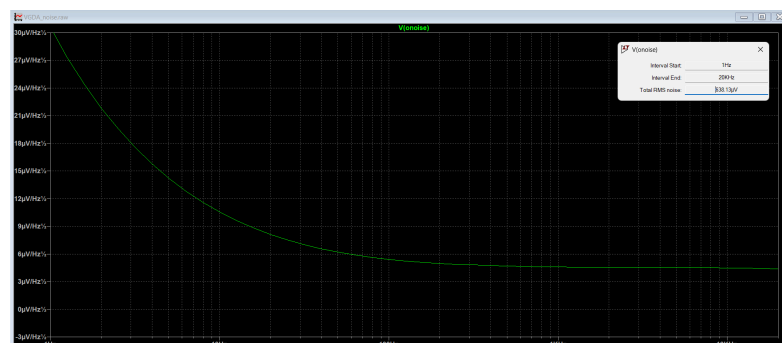


Fig. 7 Rumore riferito in uscita

Lo scopo di tale simulazione è studiare il rumore del circuito. Si può notare che il risultato ottenuto non soddisfa il requisito iniziale ma si discosta di un paio di ordini di grandezza attestandosi intorno a qualche decina di μV_{rms} alle frequenze di interesse.

4) Analisi del guadagno di Modo Comune

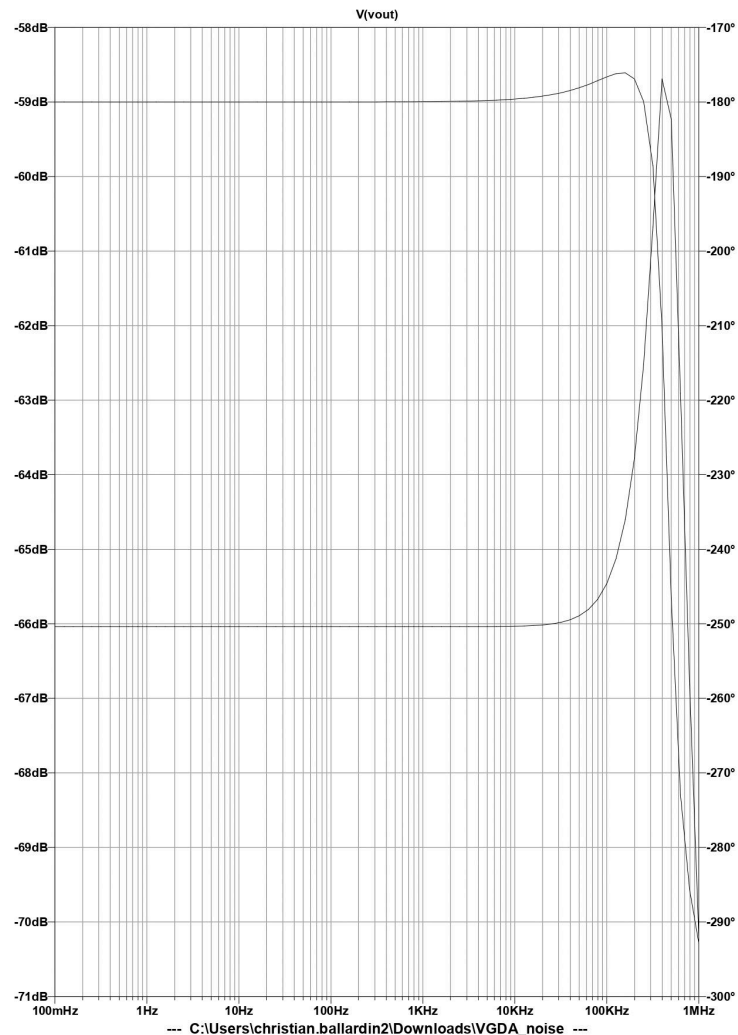


Fig. 8 Common Mode Gain con $R_G = 50k\Omega$

Si osserva che il guadagno di modo comune è molto stabile in banda. Il suo valore non è eccellente ma accettabile in quanto garantisce un CMRRdB di circa 85dB mentre sarebbe stato auspicabile un valore di almeno 120dB.

5) Comportamento nel dominio del tempo

L'ultima simulazione effettuata mira a garantire che il funzionamento del circuito sia quello desiderato.

Si pone quindi come ingresso una tensione differenziale sinusoidale di ampiezza 0,14V e $f = 10\text{kHz}$ per verificare che essa venga correttamente amplificata di un fattore 50.

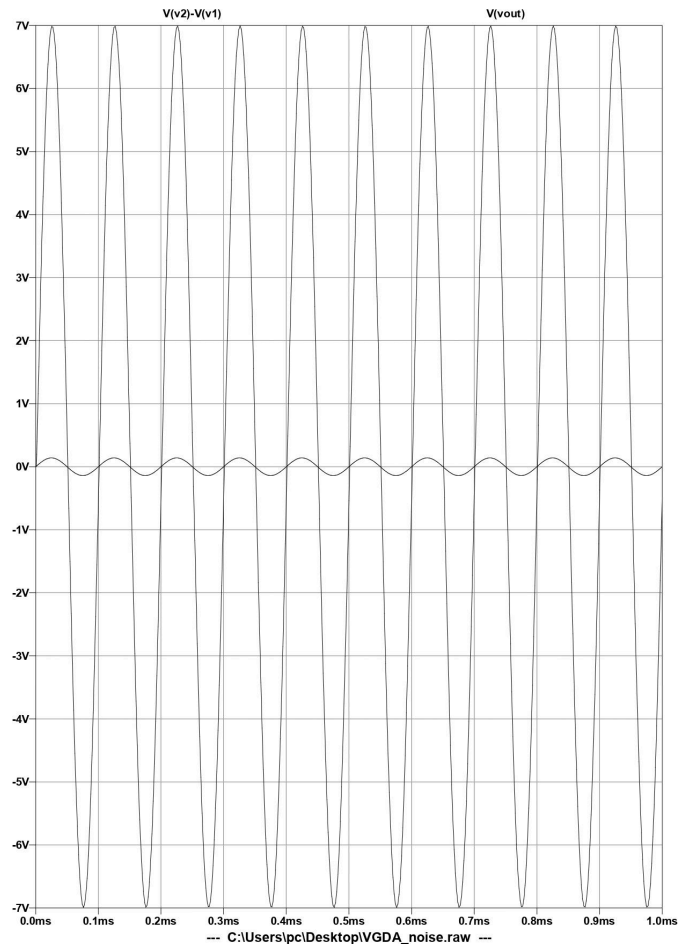


Fig. 9 $V_{out}(t)$ con $R_G = 25k\Omega$

Grazie alla simulazione si è verificato che il comportamento è quello atteso. Il guadagno è molto preciso in modulo e non invertente.